



28 DE MAYO DE 2026

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

SISTEMAS EMPRESARIALES





Contenido

Integrantes:	2
Introducción	3
Objetivo del documento	3
Alcance de requerimientos	3
Documento de requerimientos funcionales (RF)	4



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Introducción

Este documento consolida los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, casos de uso e historias de usuario del proyecto Sistema Inteligente de Soporte Técnico con Inteligencia Artificial. El proyecto busca transformar la gestión de soporte técnico de un enfoque reactivo a uno preventivo, mediante la recolección de datos operativos, el análisis de patrones, la predicción de fallos, la generación de alertas tempranas y la visualización de reportes para la toma de decisiones.

La solución considera una arquitectura modular compuesta por dashboard web, API backend, motor de predicción IA, base de datos y módulo de notificaciones. También contempla integración con herramientas externas de monitoreo e ITSM, como sistemas de métricas, bases de datos de incidencias y canales de notificación.

Objetivo del documento

Definir de manera clara, verificable y trazable las necesidades del sistema, estableciendo qué debe hacer la solución, bajo qué condiciones debe operar, quiénes interactúan con ella y cómo se validará el cumplimiento de cada requerimiento.

Alcance de requerimientos

Elemento	Descripción
Incluye	Recolección e ingesta de datos, almacenamiento histórico, limpieza y preparación, detección de anomalías, predicción de fallos, alertas tempranas, dashboard, API backend, integración con herramientas externas, notificaciones, reportes y auditoría.
Excluye	Reparación física de hardware, resolución automática completa de fallos, administración integral de infraestructura de terceros y reemplazo del personal de soporte técnico.
Actores principales	Equipo de soporte técnico, DevOps/SRE, administrador del sistema, usuarios finales y organizaciones beneficiarias.
Sistemas externos	Herramientas de monitoreo, sistema ITSM, canales de notificación, base de datos histórica y servicios de autenticación.

Documento de requerimientos funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Recolección e ingesta de datos	El sistema deberá recolectar de forma automática y continua datos provenientes de logs, métricas de rendimiento, trazas de observabilidad y tickets de soporte.	Alta	Soporta mínimo 3 fuentes heterogéneas; la latencia de ingesta no supera 5 segundos; cada dato contiene timestamp, fuente y tipo de evento.
RF-02	Almacenamiento y gestión histórica	El sistema deberá almacenar los datos recolectados en una base de datos estructurada, garantizando persistencia, integridad y disponibilidad para consultas históricas.	Alta	Permite consultas por rango de fechas; conserva información mínimo 6 meses; mantiene 0% de pérdida de datos en operación normal.
RF-03	Limpieza y preparación de datos	El sistema deberá ejecutar pipelines de limpieza, validación, normalización y transformación antes de enviar los datos al modelo analítico.	Alta	Marca o elimina datos incompletos; estandariza formatos de fechas, unidades y estructuras; ejecuta el pipeline sin intervención manual.
RF-04	Análisis de patrones y detección de anomalías	El sistema deberá analizar los datos operativos para identificar comportamientos anómalos mediante algoritmos de Machine Learning.	Alta	Detecta desviaciones frente al histórico; genera score de anomalía por evento; procesa cada lote en menos de 3 segundos.
RF-05	Motor de predicción de fallos	El sistema deberá implementar modelos predictivos capaces de anticipar fallos operativos antes de que ocurran.	Alta	El modelo alcanza mínimo 70% en Accuracy, Recall y F1-Score; permite reentrenamiento; entrega probabilidad de fallo entre 0 y 1.
RF-06	Generación de alertas tempranas	El sistema deberá generar alertas automáticas cuando detecte anomalías o probabilidades de fallo superiores a un umbral configurable.	Alta	Clasifica alertas en bajo, medio y crítico; genera la alerta en máximo 5 segundos; incluye origen, métrica afectada y nivel de riesgo.
RF-07	Dashboard de observabilidad	El sistema deberá ofrecer un dashboard web interactivo para visualizar métricas, alertas, predicciones e historial de incidentes.	Alta	Actualiza información sin recargar página; permite filtros por fecha, servicio y tipo de evento; muestra métricas en tiempo real, alertas activas e historial.
RF-08	API backend	El sistema deberá exponer una API RESTful para interactuar con los módulos de datos, análisis, usuarios, alertas y reportes.	Alta	Utiliza métodos REST; incluye autenticación JWT; responde en promedio en menos de 500 ms bajo condiciones normales.
RF-09	Integración con herramientas externas	El sistema deberá integrarse con herramientas de monitoreo e ITSM para consumir métricas y enviar	Media	Consume métricas desde herramientas como Prometheus/Zabbix; envía eventos a ITSM como ServiceNow/Jira; permite

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
		eventos sin afectar los sistemas origen.		configuración por endpoints o APIs.
RF-10	Módulo de notificaciones	El sistema deberá notificar automáticamente al equipo de soporte ante eventos críticos o fallos probables.	Alta	Soporta mínimo 2 canales, por ejemplo correo y mensajería; envía notificaciones en menos de 5 segundos; incluye información clara y accionable.
RF-11	Reportes y métricas de impacto	El sistema deberá generar reportes periódicos sobre desempeño operativo, incidentes, predicciones y cumplimiento de SLA.	Media	Calcula MTTR, MTBF, tasa de incidentes y SLA; permite exportar PDF/CSV; genera reportes en intervalos configurables.
RF-12	Gestión y validación del modelo IA	El sistema deberá permitir validar, monitorear y reentrenar el modelo predictivo para mejorar su precisión con nuevos datos históricos.	Media	Registra versión del modelo; muestra métricas de evaluación; permite activar un modelo validado sin afectar la operación.
RF-13	Auditoría de eventos y predicciones	El sistema deberá registrar las acciones relevantes: ingestas, predicciones, alertas, accesos, cambios de configuración y generación de reportes.	Alta	Cada evento registra timestamp, usuario o servicio, origen, resultado y detalle; los logs son consultables por filtros; se conservan mínimo 6 meses.